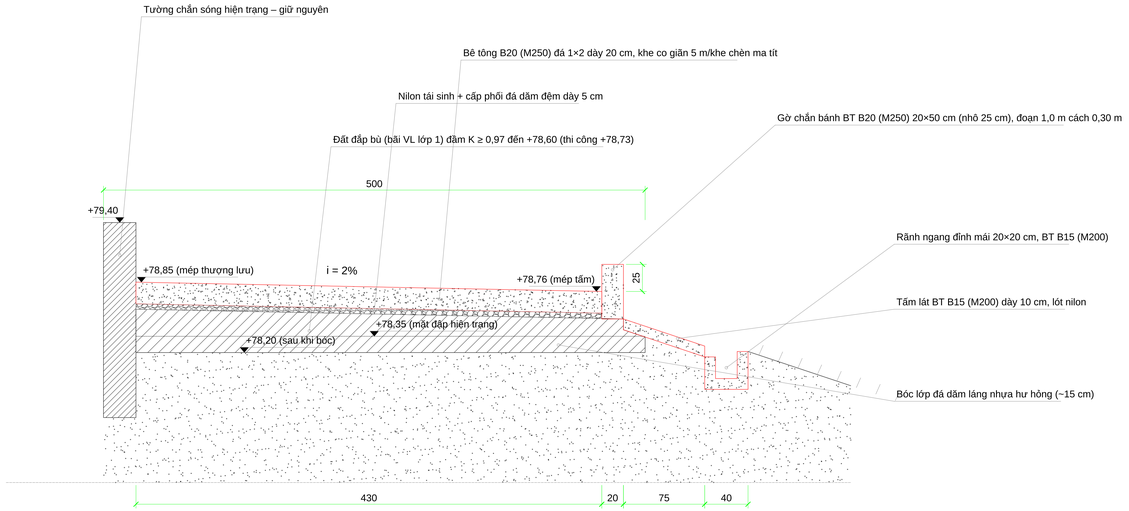


CHI TIẾT A – MẶT ĐẬP SAU SỬA CHỮA

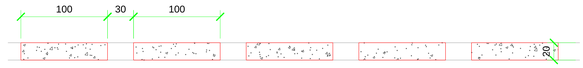
TỶ LỆ: 1/20

MẶT BẰNG KHAI TRIỂN HỆ RÃNH MÁI HẠ LƯU – KHOANG 40 m

TỶ LỆ: 1/250

MẶT BẰNG GỜ CHẮN BÁNH

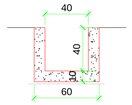
TỶ LỆ: 1/25



Khe hở 30 cm để nước mặt đập chảy vào rãnh ngang đỉnh mái

RÃNH DỌC 40×40

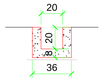
TỶ LỆ: 1/20



BT B15 (M200) đá 1×2, lót nilon

RÃNH XIÊN 20×20

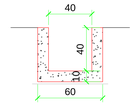
TỶ LỆ: 1/20



BT B15 (M200) đá 1×2, lót nilon

RÃNH CƠ, ĐỈNH LĂNG TRỤ 40×40

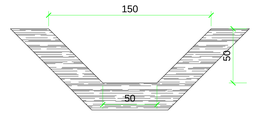
TỶ LỆ: 1/20



BT B15 (M200) đá 1×2, lót nilon

RÃNH CHÂN ĐẬP 50×50

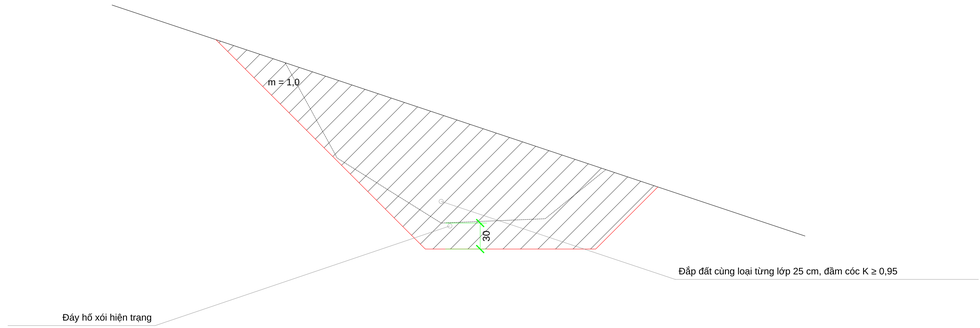
TỶ LỆ: 1/20



Đá hộc xây vữa M100 dày 25 cm

CHI TIẾT XỬ LÝ HỐ XÓI MÁI HẠ LƯU

TỶ LỆ: 1/25



KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU – MẶT ĐẬP, MÁI HẠ LƯU (Bảng 7.1)

TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
1	Cào bóc lớp đá dăm láng nhựa dày 15 cm (rộng 4,70 m)	m³	695
2	Đất đắp bù K ≥ 0,97 (+78,20 → +78,73, kể dự phòng lún 0,13 m)	m³	2.210
3	Cấp phối đá dăm đệm dày 5 cm (rộng 4,30 m)	m³	212
4	Nilon tái sinh lót móng (rộng 4,30 m)	m²	4.240
5	Bê tông B20 (M250) mặt đập dày 20 cm (rộng 4,30 m)	m³	848
6	Bê tông B20 (M250) gờ chắn bánh (đoạn 1,0 m cách 0,30 m)	m³	76
7	Cột đèn chiếu sáng cao 9 m, 150 W	cột	30
8	Phát quang, bóc lớp mặt mái HL dày 10 cm	m³	3.952
9	Xử lý hố xói, áp trúc mái HL, K ≥ 0,95 (TKCS trừ mục 2)	m³	≈ 23.600
10	Rãnh dọc BT B15 (M200) 40×40	m	1.212
11	Rãnh xiên BT B15 (M200) 20×20 (ô 4×4 m)	m	19.759
12	Rãnh ngang trên cơ, trên lăng trụ 40×40	m	1.972
13	Rãnh ngang đỉnh mái 20×20	m	986
14	Rãnh chân đập đá hộc xây VM100 50×50	m	1.106
15	Trồng cỏ mái hạ lưu (kế đất màu 10 cm)	m²	36.357

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm.
2. Phương án Đ3 (Chương 3): đắp bù đến +78,60, mặt BT đỉnh +78,85 (mép thượng lưu), dốc ngang 2% về hạ lưu; cấu tạo lớp theo TKCS (đá dăm đệm 5 cm + nilon + BT B20 (M250) 20 cm).
3. Cao trình trên hình là cao trình thiết kế sau lún (+78,85 mép thượng lưu, +78,76 mép tấm). Thi công cộng dự phòng lún 0,13 m (≥ 0,5%H, TCVN 8216:2018 điều 11.4.4): đất đắp đến +78,73; cao độ nghiệm thu (trước lún) ≥ +78,98 tại mép thượng lưu (chân tường chắn sóng) và ≥ +78,89 tại mép tấm; nghiệm thu bằng máy thủy chuẩn tại từng khe co giãn; theo dõi bằng mốc lún mặt đập.
4. Đắp đất từng lớp ≤ 25 cm, đồ ẩm sai lệch ±2% so với độ ẩm tốt nhất; kiểm tra độ chặt từng lớp.
5. Rãnh dọc chạy theo mái có lưu tốc lớn (≈ 9 m/s khi đầy): BT liền khối, có gờ tiêu năng tại chỗ nối với cơ và lăng trụ. Khả năng thoát của các rãnh lớn hơn nhiều lần lưu lượng thiết kế (Bảng 5.6).
6. Ô 4×4 m giảm ứng suất tiếp dòng chảy trên mái từ ≈ 6,6 Pa xuống ≈ 1,8 ÷ 2,2 Pa (cạnh, chéo ô; 1,4 ÷ 2,7 Pa tùy cường độ mưa, mục 5.5.1) – xấp xỉ giới hạn của đất chưa có lớp phủ: trồng cỏ vãng hoặc phủ thảm xơ dừa đến khi cỏ phủ kín.
7. Khối lượng mặt đập tính cho L = 986 m theo kích thước chi tiết A (BT, đá dăm, nilon rộng 4,30 m).
8. Mục 9 = tổng đất đắp của TKCS (≈ 25.000 m³) trừ phần nâng đỉnh lên +78,50 của TKCS (≈ 1.390 m³) đã tính ở mục 2; chuẩn xác theo đo đạc hố xói trước khi thi công.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH				
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ				
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG				
CHI TIẾT SỬA CHỮA MẶT ĐẬP VÀ HỆ THỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC MÁI HẠ LƯU				
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thình		TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**04 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV04**